UTNFRC-ISI
Redes de Datos

VLSM – CIDR

VLSM (Variable-Length Subnet Mask)

- Técnica que permite la creación de esquemas direccionamiento más eficientes y escalables.

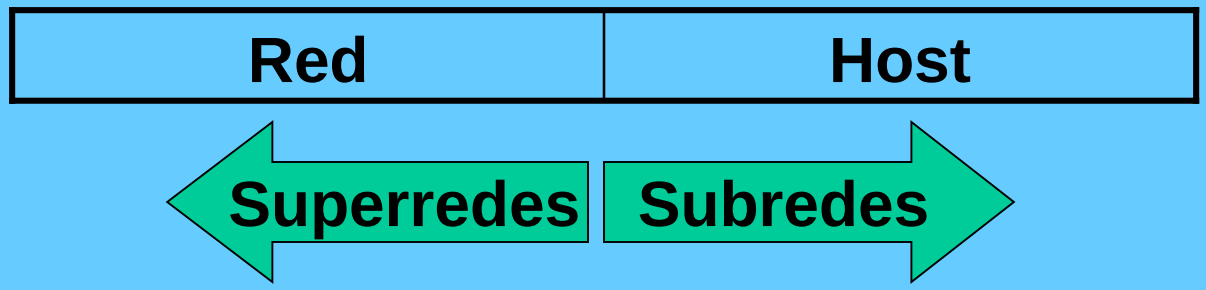
- Permite a las empresas usar más de una máscara de subred dentro del espacio de direcciones utilizado.

- Se suele referir a este proceso como “subneteando una subred”.

- Notación Classless: se denota la máscara por la cantidad de bits tomados para red/subred: 192.168.0.0 /24 → 255.255.255.0.

Problemas con IPv4

- **Problema: agotamiento del espacio de direcciones IP.**
- **Causa: Clase B excesiva, C demasiado pequeña. Muchas organizaciones solicitaban clases B y usaban solo una pequeña parte.**
- **Solución: asignar grupos de clases C a una organización.**
- **Nuevo problema: explosión de las tablas de rutas.**
- **Nueva solución: considerar un grupo contiguo de clases C como una sola red. Hacer superredes.**



- Se denomina Supernetting a la práctica de utilizar bits de la máscara de subred para agrupar múltiples redes Classfull como si fuesen una sola dirección de red.

- También se puede asignar a diferentes organizaciones partes de cualquier clase. Por eso esta técnica se llama CIDR (Classless Inter-Domain Routing) RFC 1517, 1518, 1519 y 1520.

- Esto da origen a una nueva clasificación de protocolos de Encaminamiento: los classless (envían tablas con subredes) y los classfull (no lo hacen)

Supernetting

- Además de asignar grupos de redes C a las organizaciones se hace un reparto por continentes y países:
  - Europa: 194.0.0.0 - 195.255.255.255
  - Otros: 196.0.0.0 - 197.255.255.255
  - Norteamérica: 198.0.0.0 - 199.255.255.255
  - Sudamérica: 200.0.0.0 - 201.255.255.255
  - Asia y el Pacífico: 202.0.0.0 - 203.255.255.255
- Así se pueden ir agrupando entradas en las tablas de rutas

Protocolos de Encaminamiento

- **Protocolos classfull**

  Al transmitir actualizaciones no incluyen la información correspondiente a la máscara de subred. Es necesario mantener la mísma máscara de subred en todos los puertos.

  RIP – IGRP

- **Protocolos Classless**

  En la actualización incluyen la información de la máscara de subred, por lo que se puede variar la máscara en cada puerto.

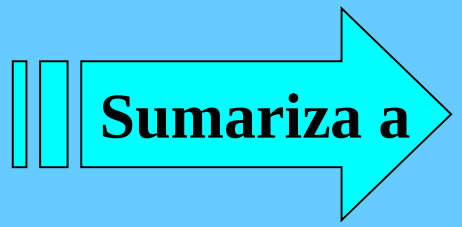
  EIGRP - OSPF – BGPv4 – RIP v.2

Según las reglas Classfull, un Router tiene una entrada para cada Dirección

Número de Red	1º Octeto	2º Octeto	3º Octeto	4º Octeto
172.24.0.0./16	10101100	00011000	00000000	00000000
172.25.0.0./16	10101100	00011001	00000000	00000000
172.26.0.0./16	10101100	00011010	00000000	00000000
172.27.0.0./16	10101100	00011011	00000000	00000000
172.28.0.0./16	10101100	00011100	00000000	00000000
172.29.0.0./16	10101100	00011101	00000000	00000000
172.30.0.0./16	10101100	00011110	00000000	00000000
172.31.0.0./16	10101100	00011111	00000000	00000000

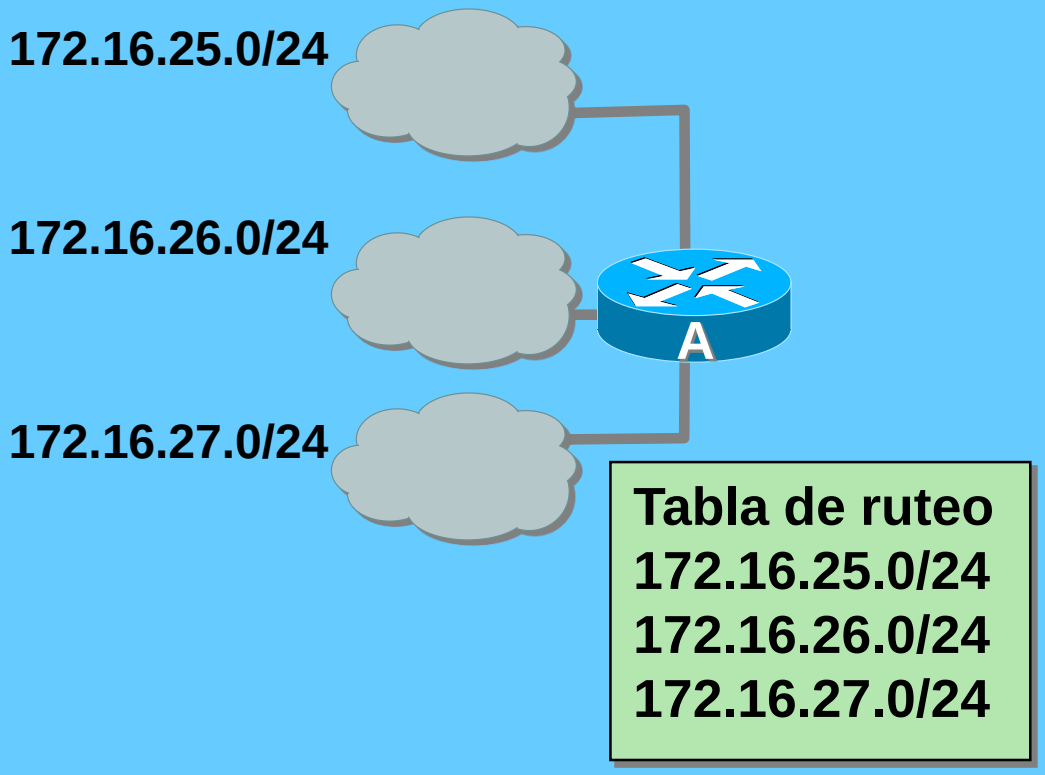
Con CIDR, un router sumariza 8 redes Clase B mediante un conjunto de bits en común

Número de Red	1º Octeto	2º Octeto	3º Octeto	4º Octeto
172.24.0.0./16	10101100	00011 000	00000000	00000000
172.25.0.0./16	10101100	00011 001	00000000	00000000
172.26.0.0./16	10101100	00011 010	00000000	00000000
172.27.0.0./16	10101100	00011 011	00000000	00000000
172.28.0.0./16	10101100	00011 100	00000000	00000000
172.29.0.0./16	10101100	00011 101	00000000	00000000
172.30.0.0./16	10101100	00011 110	00000000	00000000
172.31.0.0./16	10101100	00011 111	00000000	00000000

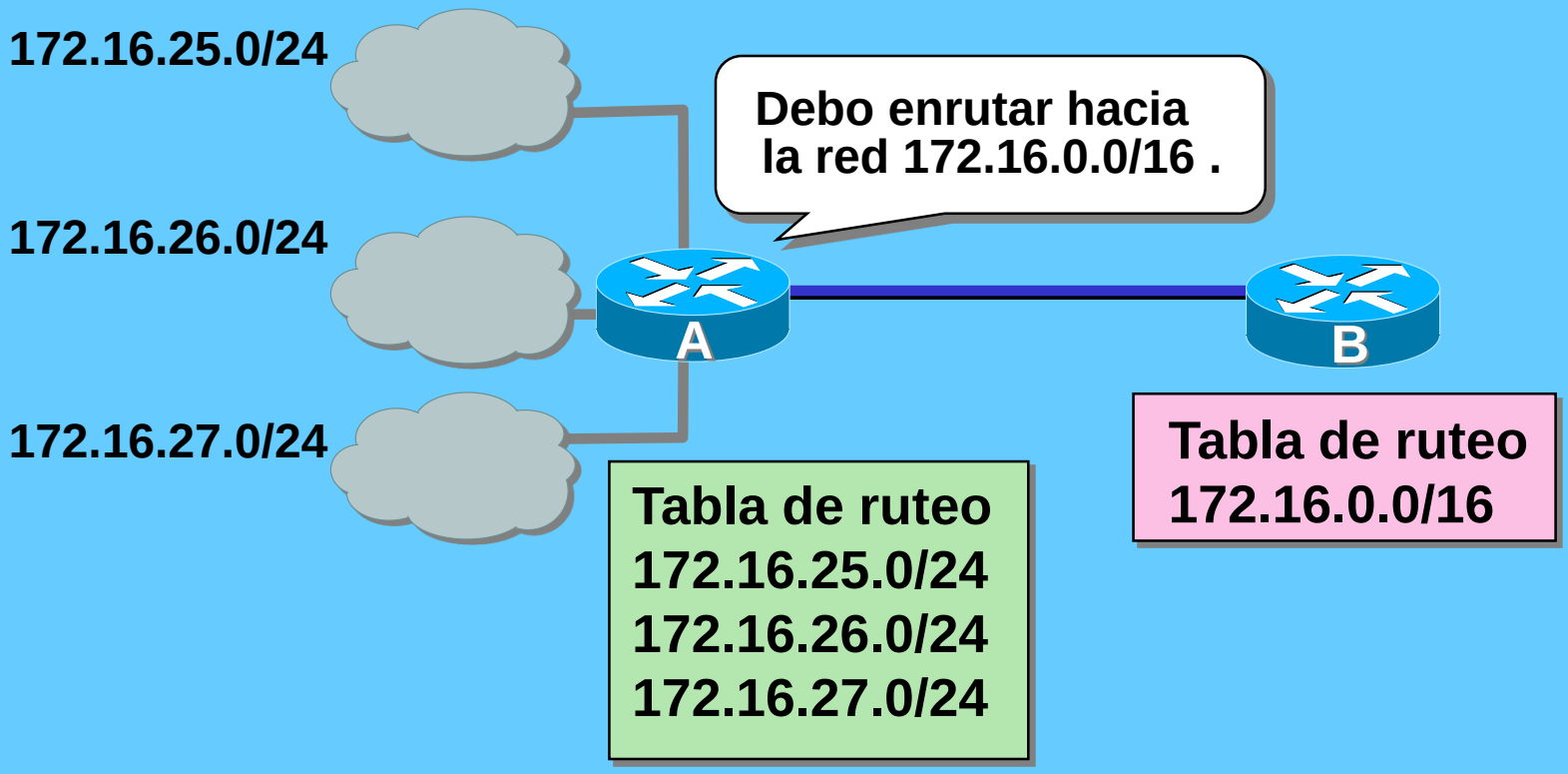


172.24.0.0/13

Sumarización de Rutas



Sumarización de Rutas (cont.)

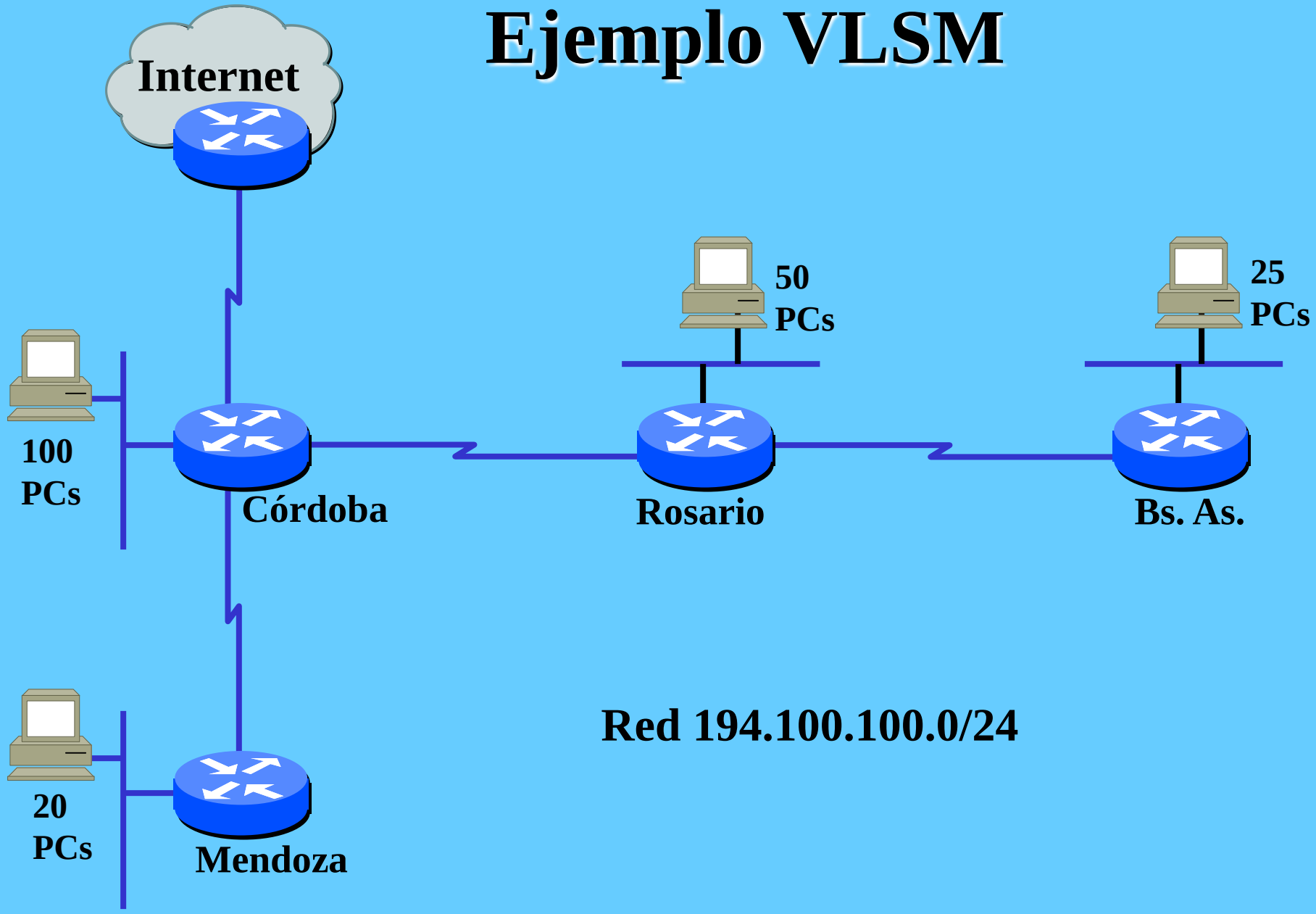


Los protocolos de enrutamiento pueden sumarizar direcciones de varias redes en una única red

Protocolos Classfull vs. Classless

- Los classless permiten el ahorro de bits en el campo de host
- Los classfulls utilizan su propia máscara de subred para hacer un AND y conmutar un paquete
- Son Classless: EIGRP, OSPF, BGPv4, IS-IS y RIPv2
- Son Classfull: IGRP y RIP

Ejemplo VLSM



Ejemplo VLSM (Cont.)

194.100.100.0
255.255.255.0

Córdoba	Rosario	Bs. As.	Mendoza
100 PC's	50 PC's	25 PC's	20 PC's

R 0

0 0000000
0 1111111 → 194.100.100.0/25

R 1

R1.0

10 000000
10 111111 → 194.100.100.128/26

R1.1

R1.1.0

110 00000
110 11111 → 194.100.100.192/27

R1.1.1

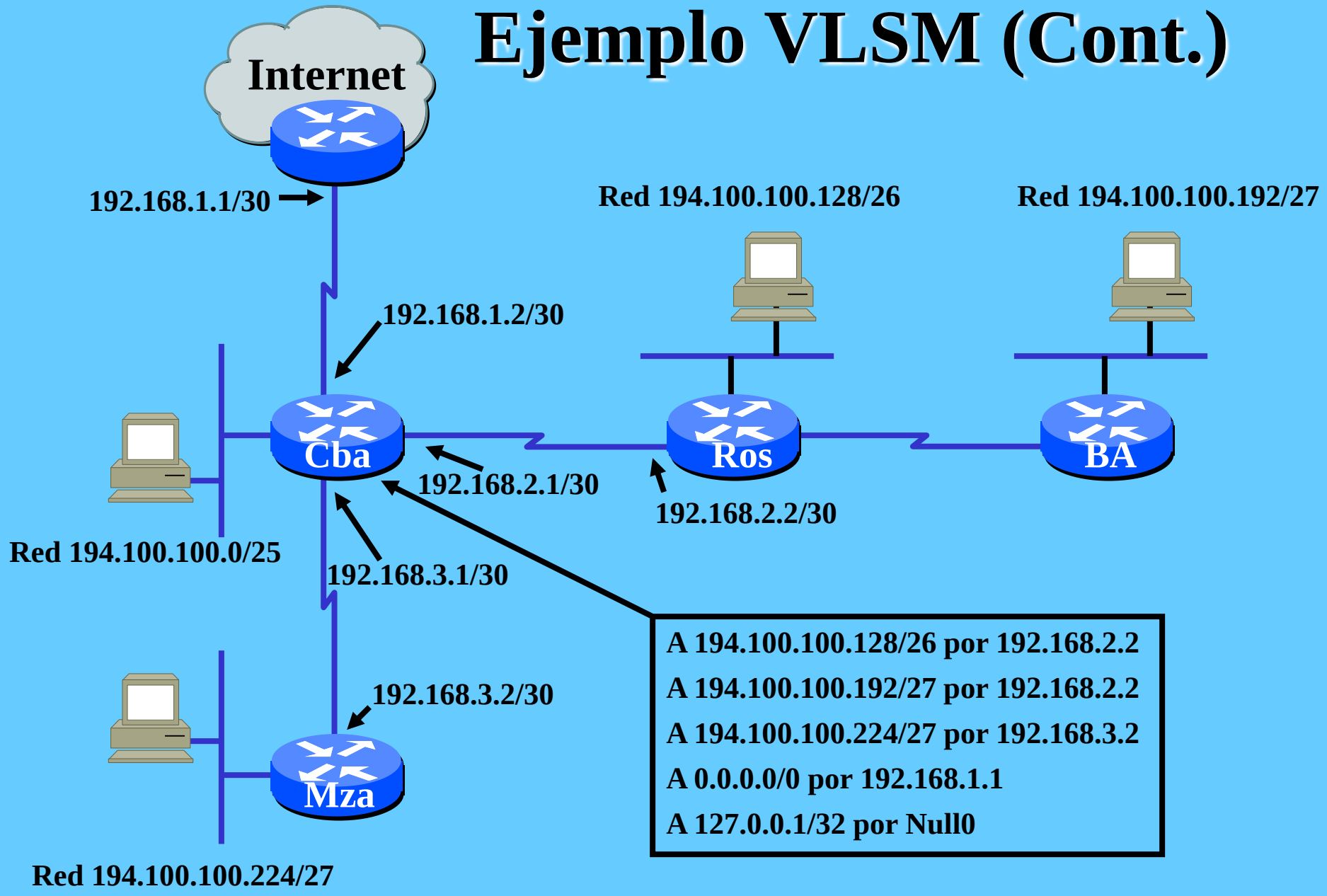
111 00000
111 11111 → 194.100.100.224/27

Ejemplo VLSM (Cont.)

Reparto de las direcciones (subnet-zero)

Oficina	Subred	Máscara	Rango	Dir. útiles
Córdoba	194.100.100.0/25	255.255.255.128	194.100.100.0-127	126
Rosario	194.100.100.128/26	255.255.255.192	194.100.100.128-191	62
Bs. As.	194.100.100.192/27	255.255.255.224	194.100.100.192-223	30
Mendoza	194.100.100.224/27	255.255.255.224	194.100.100.224-255	30

Ejemplo VLSM (Cont.)



Consideraciones de Implementación

- Múltiples direcciones IP deben tener los bits de mayor orden iguales
- La decisión de enrutar se basa en redes completas
- Los protocolos de enrutamiento envían las máscaras de subred

Classless Interdomain Routing (CIDR)

- Mecanismo diseñado para atenuar la falta de redes IP y disminuir las tablas de enrutamiento
- Bloques de subredes Clase C asignados a conexiones entre ISPs
- Los bloques están sumarizados en las tablas de erutamiento

Bibliografía

- Redes de Computadoras (5ta edic.). Tanembaun-Wetherall. Edit. Pearson.

- Redes de Computadores. Un enfoque descendente basado en Internet. Kurose-Ross. Edit. Pearson.

FIN

Ing. Gustavo Villarreal
gvillarreal@frc.utn.edu.ar